

LABeCO2

Calculateur d'empreinte carbone pour laboratoires

Documentation des fichiers de données

Structure, contenu et interactions des bases HDF5

Table des matières

1	Vue d'ensemble	2
2	Diagramme d'interactions	3
3	Détail des fichiers	4
4	Tableau des interactions inter-fichiers	8
5	Chemins de calcul CO₂	8
6	Enrichissement des données	9

1 Vue d'ensemble

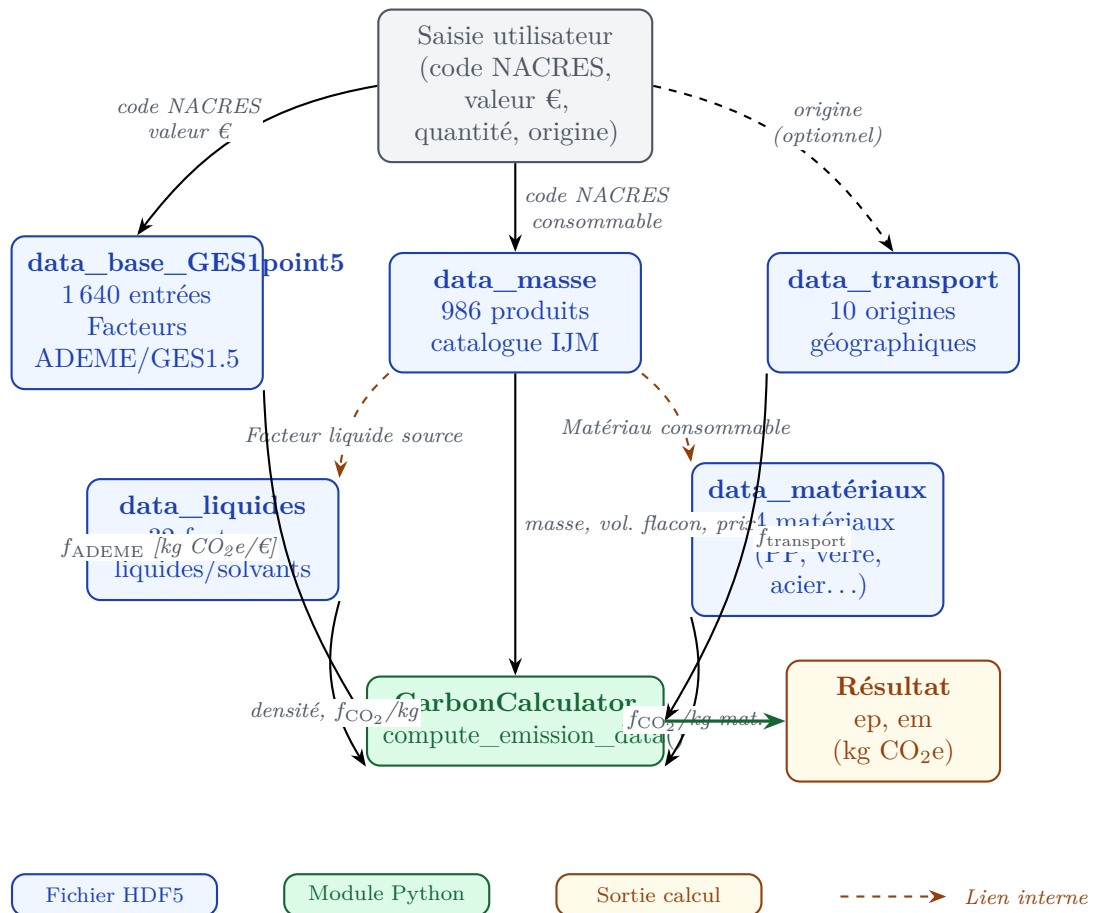
LABeCO2 repose sur **cinq sources de données** stockées dans le répertoire **data/** (sous-dossiers **mass_factors/** et **ges1point5/**) :

Fichier	Rôle	Lignes	Colonnes
data_eCO2_masse_consommable.hdf5	Produits commerciaux catalogue IJM	986	31
data_eCO2_liquides_consommable.hdf5	Facteurs CO ₂ liquides/solvants	32	14
empreinte_carbone_materiaux.h5	Facteurs CO ₂ par matériau	14	5
data_transport_origins.hdf5	Facteurs de transport géographique	10	8
data_base_GES1point5.hdf5	Facteurs ADEME/GES1.5 (calcul prix)	1 640	25

Deux modes de calcul coexistent dans l'application :

- **Calcul monétaire** (*ep*) : valeur en euros $\times$ facteur d'émission ADEME/GES1.5 — s'applique à toutes les catégories (Véhicules, Activités, Achats...).
- **Calcul massique** (*em*) : masse physique du consommable $\times$ facteur CO₂ par kg — s'applique aux Achats pour lesquels les données de masse sont renseignées. Ce chemin est plus précis.

2 Diagramme d'interactions



- Flèches **pleines** : flux de données principal — l'utilisateur sélectionne un produit, chaque fichier fournit un facteur au **CarbonCalculator**.
- Flèche **pointillée grise** : l'origine de transport est optionnelle ; la valeur « Inconnue » est appliquée par défaut si rien n'est sélectionné.
- Flèches **pointillées marron** : liens internes dans **data_masse** — Facteur liquide source pointe vers **data_liquides.Produit** (66 solvants commerciaux) ; Matériau consommable pointe vers **data_matériaux.Materiau** (23 objets solides).

3 Détail des fichiers



data_eCO2_masse_consommable.hdf5 — Produits commerciaux

986 lignes × 31 colonnes. Base principale de l'onglet « Achats » de l'interface. Elle contient l'ensemble des consommables du catalogue IJM utilisés en labo.

Groupe	Colonnes principales	Rôle
Identité	Consommable, Marque, Code CAS, Code NACRES	Identification et classification NACRES
Masse solide	Masse unitaire (g), Matériau consommable, (+ 2 ^e , 3 ^e matériaux)	Calcul CO ₂ par masse pour objets discrets (tubes, pipettes, flacons...)
Emballage	Masse emballage, Matériau emballage	CO ₂ de l'emballage secondaire inclus
Conditionnement	Masse conditionnement, Matériau conditionnement, Nbr par conditionnement	CO ₂ du conditionnement primaire proraté
Prix	Prix du conditionnement, code_ijm, marque_ijm	Affichage du prix et auto-remplissage du champ €
Lien liquide	Facteur liquide source, Unité liquide, Volume flacon (mL)	Pointe vers data_liquides.Produit pour 66 produits commerciaux liquides
Traçabilité	date d'ajout, Source, Signature	Auditabilité des données

Quatre types de produits coexistent :

- **66** produits commerciaux liquides — ont un **Facteur liquide source** non vide → calcul CO₂ via **data_liquides**
- **23** objets discrets solides — ont un matériau défini → calcul via **data_matériaux**
- **75** produits vrac (poudres, réactifs en vrac) — masse renseignée sans matériau → facteur d'émission saisi manuellement par l'utilisateur
- **822** produits sans donnée masse — calcul monétaire uniquement (facteur ADEME/GES1.5 par code NACRES)



data_eCO2_liquides_consommable.hdf5 — Facteurs liquides

32 lignes × 14 colonnes. Table de référence des **facteurs CO₂ génériques** par substance liquide. Ce ne sont *pas* des produits commerciaux mais des facteurs scientifiques issus de la littérature (Capello *et al.* 2009, Nicholson *et al.* 2023, DOI :10.1371/journal.pstr.0000080).

Colonne	Rôle
Produit, Type, Code NACRES, CAS	Identification de la substance
Unité	mL (volume), mg/mL (concentration), kg (masse directe)
Densité (g/mL)	Conversion volume → masse (renseignée pour 29/32)
Concentration (mg/mL)	Fallback si pas de densité (ex. anticorps dilués)
Facteur CO ₂ (kg CO ₂ e/kg)	Empreinte carbone par kg de substance (renseigné pour 31/32)
Incertitude (%)	Propagée dans le calcul d'incertitude final
Source, Signature	Traçabilité scientifique

Répartition : 22 substances de chimie (solvants organiques, acides, bases), 10 de biologie (sérum, milieux de culture, antibiotiques, anticorps).

Logique de calcul : $m_{\text{kg}} = \rho \times V_{\text{mL}}/1000$, puis $e = m_{\text{kg}} \times f_{\text{CO}_2}$.

empreinte_carbone_materiaux.h5 — Facteurs matériaux

14 lignes × 5 colonnes. Facteurs d'émission CO₂ par matériau (kg eCO₂/kg de matière). Utilisé pour tous les produits solides dont le matériau est renseigné dans `data_masse`.

Matériau	kg eCO ₂ /kg	Incertitude	Usages typiques
Polypropylène (PP)	3,0	±10 %	Tubes, flacons, embouts
Polyéthylène (PE)	2,5	±10 %	Sachets, films
Polystyrène (PS)	3,5	±10 %	Boîtes de Pétri, flasks
PET	4,0	±15 %	Bouteilles
PVC	2,7	±10 %	Tuyaux souples
PTFE	6,5	±20 %	Septums, joints
Polycarbonate (PC)	5,0	±15 %	Couvercles, visières
PMMA	3,75	±15 %	Cuves optiques
Acier inoxydable	6,5	±15 %	Instruments, supports
Aluminium	11,0	±20 %	Emballages, barquettes
Papier	1,05	±5 %	Sachets, filtres
Carton	0,95	±5 %	Boîtes d'emballage
Verre	0,8	±10 %	Pipettes, ampoules
Nitrile	6,4	±20 %	Gants

 data_transport_origins.hdf5 — Facteurs de transport

10 lignes × 8 colonnes. Facteurs CO₂ du transport selon l'origine géographique du produit. Ajouté *systématiquement* aux émissions massiques ($em_{total} = em_{produit} + m_{kg} \times f_{transport}$).

Origine	Distance	Mode	kg CO ₂ e/kg	Incertitude
Inconnue (défaut)	14 000 km	Maritime + camion	0,265	±30 %
France	500 km	Camion	0,043	±15 %
Europe	1 500 km	Camion + ferroviaire	0,120	±20 %
USA	8 000 km	Maritime + camion	0,180	±20 %
Asie	20 000 km	Maritime + camion	0,350	±20 %
Afrique	10 000 km	Maritime + routier	0,200	±20 %
Europe (avion)	1 500 km	Avion cargo	2,850	±15 %
USA (avion)	8 000 km	Avion cargo	15,200	±15 %
Asie (avion)	20 000 km	Avion cargo	38,000	±15 %
Afrique (avion)	10 000 km	Avion cargo	19,000	±15 %

La valeur « Inconnue (défaut) » est appliquée automatiquement si l'utilisateur ne sélectionne pas d'origine. L'avion cargo est **100 à 140×** plus émissif que le transport maritime.

 data_base_GES1point5.hdf5 — Facteurs ADEME / GES1.5

1 640 lignes × 25 colonnes. Base des facteurs d'émission du projet **GES1.5** (Labos 1point5), compatible méthodologie ADEME. Stocké dans data/ges1point5/data_base_GES1point5.hdf5, chargé au démarrage par utils/data_loader.py : load_data().

Colonne	Type / Unité	Rôle
<code>category</code>	texte	Grande catégorie (Achats, Véhicules, Électricité...)
<code>subcategory</code>	texte	Sous-catégorie NACRES ou type de véhicule
<code>unit</code>	euro, km, kWh...	Unité du facteur d'émission
<code>total</code>	kg CO ₂ e / unité	Facteur d'émission global (GES agrégés)
<code>co2, ch4, n2o, other</code>	kg eCO ₂ /unité	Détail par gaz à effet de serre
<code>uncertainty</code>	fraction	Incertitude relative (ex. 0,20 = ±20 %)
<code>meso.ef.kg.co2e.per.euro</code>	kg CO ₂ e / €	Facteur monétaire utilisé pour <i>ep</i> (Achats)
<code>nacres.description.en</code>	texte	Description anglaise de la sous-catégorie NACRES

Répartition des 1 640 entrées par catégorie :

- **Achats** (1466) — une ligne par sous-catégorie NACRES; le facteur `meso.ef.kg.co2e.per.euro` est utilisé pour calculer *ep* (émission monétaire = valeur € × ce facteur)
- **Infra. de recherche** (93) — équipements scientifiques partagés
- **Activités agricoles** (28) — élevage, culture, engrais
- **Véhicules** (22) — voitures thermiques/électriques en km; facteur `total` (kg CO₂e/km)
- **Transports** (16) — avion, train, bateau
- **Électricité** (15) — par pays et région (kWh)

Utilisation dans le code : `DataManager.get_emission_factor(category, subcategory, subsubcategory, name)` filtre ce fichier et retourne le couple (`total`, `uncertainty`). Pour les *Achats*, le Code NACRES saisi par l'utilisateur est mis en correspondance avec la colonne `subcategory`. Ce fichier est en **lecture seule** — il n'est jamais modifié par l'interface.

4 Tableau des interactions inter-fichiers

Source	Cible	Colonne clé	Nature du lien
data_masse	data_liquides	Facteur liquide source = Produit	N :1 — plusieurs produits commerciaux partagent le même facteur générique
data_masse	data_matériaux	Matériau consommable / emballage / conditionnement = Matériau	N :1 — jusqu'à 5 liens matériaux par produit (consommable, 2 ^e mat., 3 ^e mat., emballage, conditionnement)
data_liquides	data_matériaux	Matériau contenant / emballage = Matériau	N :1 — optionnel, renseigné si le contenant est connu
Tout calcul massique	data_transport	Origine sélectionnée par l'utilisateur	N :1 — ajouté à toute émission massique
data_masse	data_base_GES1point5	Code NACRES → subcategory	N :1 — calcul monétaire via facteur ADEME/GES1.5 par code NACRES

5 Chemins de calcul CO₂

Les quatre chemins possibles pour un produit de la catégorie « Achats » :

1. **Produit commercial liquide** (Facteur liquide source renseigné dans data_masse)

$$em = \underbrace{\rho \times V}_{\text{masse kg}} \times f_{\text{CO}_2}^{\text{liq}} + \underbrace{\frac{V}{V_{\text{flacon}}} \times m_{\text{cont.}} \times f_{\text{mat}}}_{\text{contenant (si renseigné)}} + \underbrace{m_{\text{kg}} \times f_{\text{transport}}}_{\text{transport}}$$

2. **Objet discret solide** (matériau défini dans data_masse)

$$em = \sum_i (Q \times m_i [\text{g}]/1000) \times f_{\text{CO}_2}^{\text{mat}_i} + m_{\text{total}} \times f_{\text{transport}}$$

La somme porte sur : consommable principal, 2^e et 3^e matériaux, emballage, conditionnement (proraté).

3. **Produit vrac** (masse renseignée, matériau absent)

$$em = Q [\text{g}]/1000 \times f_{\text{custom}} [\text{kg CO}_2/\text{kg}] + m_{\text{kg}} \times f_{\text{transport}}$$

Le facteur f_{custom} est saisi manuellement par l'utilisateur.

4. **Calcul monétaire seul** (aucune donnée masse)

$$ep = V [e] \times f_{\text{ADEME}} [\text{kg CO}_2/\text{e}]$$

Seule l'émission prix ep est calculée ; l'émission massique em vaut 0.

❗ Nota : L'incertitude est propagée quadratiquement sur em : $\sigma_{em} = \sqrt{\sigma_{e_{\text{produit}}}^2 + \sigma_{e_{\text{transport}}}^2}$. Elle n'est pas encore propagée sur ep .

6 Enrichissement des données

La fenêtre « Enrichir » de l'interface permet d'ajouter ou modifier des entrées dans `data_masse` et `data_liquides`. Les fichiers de référence `data_matériaux` et `data_transport` sont en **lecture seule** depuis l'interface.

Fichier	Lecture	Écriture via l'UI
<code>data_masse</code>	✓	✓ (onglet Solide)
<code>data_liquides</code>	✓	✓ (onglet Liquide/Facteur)
<code>data_matériaux</code>	✓	✗
<code>data_transport</code>	✓	✗
<code>data_base_GES1point5</code>	✓	✗

Le fichier de référence `exports/données_LABeCO2_reference.xlsx` est une **export lecture seule** des quatre HDF5, régénéré manuellement. Il ne participe pas au calcul.